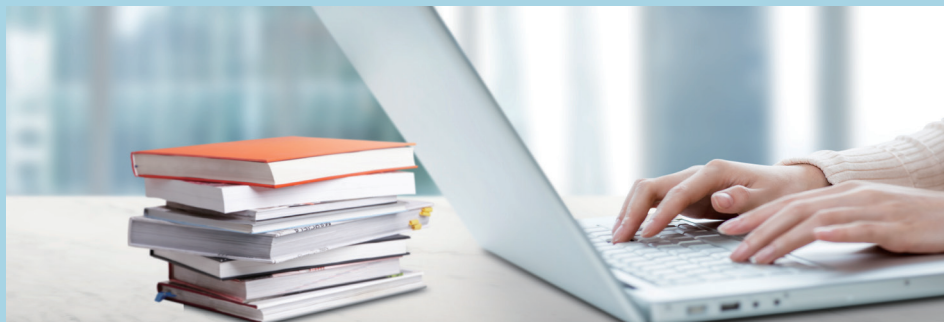


특집

01



2020년 충청지역 홍수 피해조사



이 범 희

배재대학교
드론·철도·건설시스템공학과 교수
bhlee@pcu.ac.kr



노 재 경

충남대학교 지역환경토목학과 교수
jknoh3109@hanmail.net



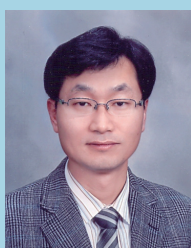
안 현 욱

충남대학교 지역환경토목학과 교수
hanlight20@hotmail.com



이 의 훈

충북대학교 토목공학부 교수
hydrohydro@cbnu.ac.kr



장 창 래

한국교통대학교 토목공학과 교수
cljang@ut.ac.kr



정 건 희

호서대학교 건축토목공학부 부교수
gunhuic@gmail.com

본 기사에서는 2020년 7월 말부터 8월 초순까지 발생한 집중호우로 인해 대전, 세종, 충북, 충남 지역에서 발생한 수재해에 대해 살펴본다. 수재해의 범위에는 범람과 침수 등의 직접적 피해 외 산사태까지 포함된다. 피해 조사는 2020년 9월 초순까지 조사된 내용을 포함하므로 향후 중앙정부의 피해 집계가 종료되는 시점에서의 결과와 다를 수 있다.

01 대전·세종 지역 피해 현황 (시간대별 상황 을 중심으로)

1.1 대전 지역

2020년 7월 30일 대전 세종 지역에 쏟아진 폭우로 곳곳에서 피해가 속출하였다. 시간당 80 mm의 폭우가 내려 2명이 숨지고 아파트 단지가 물에 잠기는 등 비 피해가 잇따랐다. 대전에서는 7월 30일까지 2명이 숨지고, 아파트 28세대·주택 85세대·차량 55대가 침수되는 피해가 났다. 많은 비가 쏟아지면서 대전 서구 정림동의 아파트 단지(코스모스 아파트) 3개 동 가운데 2개 동이 물에 잠겼다. 이 아파트에 사는 50대 주민 1명은 의식불명으로 쓰러져 병원으로 이송했으나 숨졌다. 성인 허리 높이까지 차오른 물 때문에 주차장에 있던 차량 수십여대가 침수됐으며 아파트 전체 가구의 전기도 차단된 상태였다. 119구조대는 보트를 타고 고립된 아파트 주민을 대피시키는가 하면 펌프차로 배수 작업을 진행하였다. 아파트에 고립된 주민 70여 명은 구조대에 의해 인근 수미초등학교로 대피하였다(대전일보 기사 인용). 쏟아진 폭우로 침수 피해를 본 대전시 서구 정림동 코스모스아파트는 주변 하천보다 지대가 낮고, 인근 산에서 쏟아져 내려온 유입수를 제대로 빼내지 못한 게 주요 원인으로 작용했을 것으로 판단되며, 짧은 시간 집중된 폭우와 배수 시설의 한계로 요약된다.

호우경보가 발령된 2020년 7월 30일 오전 4시부터 1시간 동안 이 지역 등에는 최대 79 mm의 폭우가 쏟아졌으며, 코스모스 아파트는 주변 도로보다 3에서 4 m가 낮은 데다 인근 갑천 홍수위보다도 낮아 갑천 수위가 상승하면 물을 빼낼 수조차 없는 구조였다. 정림동 효자봉과 쟁기봉 사이 오릿골약수터 인근에서부터 쏟아져 내려온 유입수가 아파트 주차장 등 마당에 갇히면서 견잡을 수 없게 되었고, 이러한 유입수량의 과다로 배수시설이 있더라도 홍수에 버금가는 이번 폭우를 처리할 수 있는 능력을 초과해 버린 것이다(연합뉴스 기사 인용).

2020년 7월 30일 폭우에 따른 정림동 저지대 아파트 단지의 침수에 따른 피해 외에 대전 지역 발생 피해는 하천 인접 도로 구간의 일시적 침수 등 심각하지 않은 사례만 보고되었다.

2020년 8월 5일에서 8일까지도 유성관측소 52.7 mm, 문화관측소 79.5 mm, 장동관측소 63.0 mm, 세천관측소 58.0 mm 이상의 누적강수량이 발생하였지만 주택 지하의 침수, 가소루 전도, 하수도 역류 등의 피해만 보고되었다.



그림 1.1 대전 갑천 · 대전 서구 정림동의 한 아파트 (대전일보 기사 인용)

1.2 세종 지역

2020년 7월 31일까지 파악한 7월 28일에서 30일까지의 세종 지역 호우 피해 현황은 이재민 1세대, 도로침수 12건, 도사 유출 10건, 주택 및 상가 침수 4건이었다. 이외에는 7월 30일 오전 7시 20분쯤 덤프트럭이 다리를 건너다 급류에 전도되었으니 긴급 출동한 119구조대가 운전자를 구조하였다(그림 1.2)



그림 1.2 교량 통행 중 전복된 트럭 기사의 구조 (뉴스1 기사 인용)

02 충남 지역 피해 현황 (천안, 아산을 중심으로)

2020년 8월 3일에는 세종시 소정면에 시간당 최대 52mm 비가 쏟아지면서 폭우 피해가 발생하였다. 세종시 보고에 따르면, 8월 30일 오후 1시 소정면 호우경보 발효 이후 4시간 동안 총 145 mm의 비가 내린 것으로 집계됐다. 폭우로 대곡1리 대곡교가 붕괴되고, 대곡2리 저지대 침수 피해가 발생했다. 또 대곡4리에 산사태가 발생하면서 주민 4명이 대피하는 등 피해도 속출했다.

2020년 8월 11일 세종시에 따르면 8월 1일에서 10일까지 세종시에 내린 호우로 115농가, 48.2ha의 농작물 등이 침수 피해를 입은 것으로 나타난다. 읍면별로는 소정면 28.3 ha 47농가, 전의면 6.6 ha(14농가), 연서면 5.5 ha, 전동면 4.6 ha(20농가) 순이었다.

충청남도 천안·아산시에 내린 2020년 8월 집중호우로 인한 인명피해는 아산시에서 사망 1명, 실종 2명 등 총 3명으로 집계되었으며, 8월3일 탕정면 갈산리에서 맨홀작업을 하던 50대 남성 실종 후 4일 숨진 채 발견되었고, 8월3일 송악면 유곡리에서 발생한 산사태로 70,80대 남성 2명 실종되었다. 충청남도 이재민 역시 총 668세대 1156명이 발생, 8월 12일 기준으로 79세대 156명이 임시주거시설에서 생활 중이며, 공공시설 피해 규모는, 도로·교량 70개소, 하천 132개소, 소하천 140개소, 소규모시설 350개소, 수리시설 65개소, 사방시설 174개소 등 총 2094건 1317억 원, 사유시설은 주택 전파·반파·침수 등 317동, 농경지 유실·매몰 25ha, 농경지 침수 2883ha 등 1만 357건 61억 원으로 잠정 집계되었다(8/12일 기준). 그 결과, 지난 8월 7일 천안·아산시는 특별재난지역으로 선포되었다.

2.1 아산 지역

아산시는 2020년 8월 홍수로 인해 411명의 이재민이 발생했고, 주택 693채, 상가 271동이 침수 피해를 입었고, 산사태 24개소, 또한 3,670농가(1,614ha)의 농작물 피해도 발생했다. 특히, 8월 3일 곡교천이 범람하면서 큰 피해를 야기했다. 그림 2.1은 곡교천의 평상시 모습과 8월 3일 범람 직전의 모습을 찍은 사진이다. 아산시는 8월 3일 오후 1시 30분부터 충무교와 곡교천 인근에 홍수주의보를 발령하고, 범람이 우려되는 아산천 인근 모종동, 신동마을 주민들에게는 고지대로 대피를 당부했다.

곡교천의 범람으로 인해 국민재난안전포털에 의하면 송남초등학교(충청남도 아산시 송악면 송악로 802)는 이재민 임시주거시설임에도 불구하고 송남초등학교, 상가, 창고 등이 순식간에 침수되었다. 아산시는 상습수해지역의



(a) 평산시 곡교천(충무교) 전경



(b) 8월 3일 범람 직전 곡교천(충무교) 전경

그림 2.1 평상시와 2020년 8월 3일 범람 직전 수위가 높아진 곡교천의 전경(Newsis 인용)

침수 피해 저감을 위해 둔포면 둔포면사무소 일원 13,762㎡, 염치읍 송곡도서관 일원 3,864㎡, 배방읍 KTX천안아산역 일원 6,638㎡, 총 24,264㎡에 대해 2020년 5월 자연재해위험개선지구로 지정 후 정비 사업 추진이 계획되어 있다. 지정된 3개 지구는 매년 반복되는 집중호우 영향으로 인근 하천수위가 상승해 저지대 배수가 원활하지 못해 주택 및 농경지, 도로 침수로 재산피해가 발생 된 곳이며, 그림 2.2과 같이 이번 홍수에서도 피해를 크게 입었다. 해당 지역은 2021년부터 2024년까지 4개년 동안 총 사업비 495억원을 투입해 배수펌프장 4개소 신설과 우수관거를 정비해 사업완료 시 침수지역내 561세대 1,430명, 건물 308동 농경지 40ha에 대한 침수피해를 예방할 수 있을 것으로 예상하고 있다.



그림 2.2 ktx 천안아산역 주변 침수로 주차된 차들이 물에 잠겨있다

(출처 = <http://www.goodmorningcc.com/news/articleView.html?idxno=236241>)

사업대상지별로 현황을 보면 둔포지구 정비사업지는 총사업비 259여억원으로 배수펌프장 2개소 및 우수관거 개량 300m 등으로 인명보호 391세대 1,170명, 건물 261동에 대해 예방,송곡지구는 총사업비 79여억원으로 배수펌프장 1개소 및 유입관거 신설 266m 등으로 인명보호 120세대 260명, 건물 82동 예방, 장재지구는 총사업비 157여억원으로 배수펌프장 1개소 및 유입관거 신설 150m등으로 인명보호 50명, 건물 10동에 대한 예방의 사업효과를 거둘 수 있을 것으로 시는 판단하고 있다.

2.2 천안 지역

천안시도 지방하천 및 소하천 범람과 우수관의 통수능 부족으로 인해 많은 곳에 제방 범람 및 침수 피해가 발생했다. 천안시는 156세대 239명의 이재민이 발생했고, 주택침수 58건, 상가침수 21건, 도로·교량 피해 33건, 지방하천45건, 소하천86건, 산사태·임도 45건 등 총 271건의 피해가 발생했고, 585ha의 농가 피해도 발생했다.



[그림 2.3] 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 쌍용지하도 침수 (2020년 8월 3일)
(출처 = https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/08/03/2020080303216.html)

03 충북 지역 피해 현황 (충주, 청주를 중심으로)

3.1 충주 지역

인명피해는 10명(사망 3, 실종 3, 부상 4)이고, 피해현황으로 도로시설물 55건, 하천 150건, 수리시설 559건, 산사태(사방시설 포함) 215건, 농로 등 소규모 시설 200건, 농경지 침수 6,000건, 기타 사유시설 200건으로 집계되었다. 재산피해는 900억원(공공시설 800억원, 사유시설 100억원)으로 집계되었다(표 3.1, 표 3.2 참고).

표 3.1 항목별 재해 현황(충주시 재난팀)

항 목	건수	비 고
도로시설물	55	
하천	150	
수리시설	59	
산사태	215	사방댐 포함
소규모 시설	200	농로 등
농경지 침수	6,000	
기타 사유시설	200	

표 3.2 시설별 피해 금액(충주시 재난팀)

항목	금액(억원)	비 고
공공시설	800	
사유시설	100	
총액	900	

충주 지역의 피해는 엄정면, 산척면에 집중하여 나타났는데 이는 한강 본류의 수위상승의 영향과 대규모 산사태가 발생하였다. 호우경보가 발효 중인 충주에는 8월 2일 오전 224 mm의 폭우가 쏟아졌다. 엄정면은 강수량이 309 mm를 기록하였으며, 단양의 영춘 기상관측소에서는 일 강수량이 283mm를 기록하였다. 충북 제천의 기상관측소에서는 일 강수량이 259 mm를 기록하였다. 충주 엄정면에서는 폭우로 배수로가 역류하면서 원곡천 주변 주택 침수 피해가 잇따랐다. 이에 오전 5시 20분께 80가구 주민 120여명이 인근 마을회관으로 대피했다. 충북 충주시 양성면 영덕천 제방이 붕괴하면서 도로와 인근 논이 물바다로 변했다.

충주 인근 지역에서는 2020년 8월 1일에서 2일 사이의 폭우로 충북선 삼탄~공전역 선로와 태백선 입석리~쌍용역 간 선로에 토사가 유입되면서 두 노선 전 구간 열차 운행이 중단됐다. 중앙선 봉양~제천역 선로에도 토사가 유입되면서 상·하행 모든 열차가 1개 선로로 운행하였다. 철도 주요 피해 사항과 조치내용은 표 3.3과 같다.

8월 11일 기준으로 충청북도 산사태 피해는 총 386건이며, 제천은 190건으로 가장 많고, 단양 74건, 충주 60건, 음성 45건, 진천 16건, 청주 1건이었다. 이번 산사태로 피해액은 1천 5백억원이었다.

3.2 청주 지역

2020년 7월, 8월 장마 기간 중 충북 지역의 인명피해는 약 13명(사망 :

표 3.3 철도 피해 및 조치내용(중앙재난안전 대책본부 발표자료 인용)

일시	장소	피해내용	조치내용
'20.8.2. 04:01	중앙선 봉양~제천조차장	선로침수 등	토사제거 등 임시복구 후 운행 중 * 8.3(월) 06시 임시복구 후 단선(하선) 운행 중이며, 완전 복구에 3개월 소요
'20.8.2. 04:09	충북선 삼탄역 구내	노반유실 등	토사제거 등 임시복구 중(現 운행정지) -노반유실 복구에 장기간 소요전망 * 임시복구에 4주(8.30), 완전복구 6개월 소요 예상
'20.8.2. 04:09	태백선 입석리~쌍용	선로 내 토사유입 등	토사제거 등 임시복구 완료(現 운행정지) -다수 취락지대로 지정되어 있어 열차운행안전 확보를 위해 운행 중지 연장 * 8.8. 24:00까지 기상상황 및 선로 안정화 검토 후 운행 재개, 완전복구 3개월 소요 예상

9명, 실종 : 4명)으로 조사되었다. 충청북도에 따르면 8월 17일 도내 시설물 피해액은 공공시설 피해액 2,441억7,700만원, 사유시설 피해액 350억 5,800만원으로 총 2,792억 3,500만원이다. 공공시설은 2,672곳이 수해를 입었으며 하천 691곳, 산사태·임도 460곳, 도로·교량 235곳 등이 수해를 입었다. 표 3.4은 항목별로 피해를 입은 건수를 나타낸다. 표 3.5는 장마로 인해 피해를 입은 공공시설과 사유시설의 피해금액을 나타낸 표이다. 공공시설의 피해금액이 총 피해금액의 약 87.45%를 차지하고 있다.

표 3.4 항목별 재해 현황(중앙재난안전 대책본부 발표자료 인용)

항 목	건 수	비 고
도로·교량	235	
산사태·임도	460	
하천	691	
공공시설	2672	

표 3.5 시설별 피해 금액(중앙재난안전 대책본부 발표자료 인용)

항목	금액(억원)	비 고
공공시설	2441.7	
사유시설	350.6	
총액	2792	

청주시 흥덕구 송절동 배수펌프장 인근 도로가 침수되었고, 흥덕구 옥산읍과 오송읍, 상당구 미원면 등에선 비닐하우스 8ha와 논 9ha가 물에 잠기거나 급류에 휩쓸렸다. 제천시 덕산면 월악리에선 산사태가 발생하여 마을로 통하는

길 전체가 토사에 뒤덮였다.

청주시 흥덕구 옥산읍과 오송읍, 상당구 미원면 등에서는 논 9ha, 비닐하우스 8ha가 물에 휩쓸리거나 잠겼다. 청주 무심천의 경우 수위 160cm를 기록하였으며 이는 통제선(60cm)을 넘어선 수치이다. 무심천 수위 상승으로 인해 내사교 ~ 방서교 구간의 하상도로가 통제되었다. 청주시가 집계한 피해 현황은 주택 침수 10건, 주택 파손 1건, 농경지 침수 15건(37.5ha), 도로 침수 11건, 도로 파손 1건, 비닐하우스 침수 2건, 나무 쓰러짐 12건, 토사 유실 16건, 하수도 범람 5건, 기타 침수 4건 등이다.

장마로 인해 대청댐의 수위가 증가하게 되면서 대청댐은 방류를 실시하였다. 대청댐은 장마기 시작한 이후 서서히 방류량을 증가시키다가 많은 양의 방류를 2번 실시하였다. 7월 31일과 8월 9일 각 $2,128.59\text{m}^3/\text{s}$, $3,006.30\text{m}^3/\text{s}$ 의 방류를 실시하였다. 많은 양의 방류로 인해 대청댐 하류의 지역에서 피해가 발생하였다.

사상 최장으로 기록될 2020년 장마로 인한 충청지역 피해액이 8월 11일 오전 6시 기준 1,500억원을 훌쩍 넘었다. 정부는 지난 7일 충북 충주·제천·음성과 경기 안성, 강원 철원, 충남 천안·아산 등 7개 호우 피해 지역을 특별재난지역으로 선포했다. 충청지역은 사망 7명, 실종자 6명, 부상 2명 등 15명이 인명피해를 당했다. 충북을 포함한 전국의 인명피해는 사망 31명, 실종 11명, 부상 8명이다. 지난 1일부터 10일까지의 충북도 집계에 따르면 공공시설 피해는 1,534건으로 하천 378, 소규모 공공시설 325건, 도로 253건, 산사태 386건, 기타 192건이다. 사유시설 피해는 1,167건에 농경지는 2,532ha의 면적이 침수되는 등 손해를 입었다.

04 충청 지역 산사태

2020년 여름 호우기간(7월-8월) 동안 대전·세종·충청지역 중 충북에서 총 34건, 충남에서 18건, 세종특별시에서 3건의 산사태 예보 및 주의보가 발령되었다(표 4.1, 4.2, 4.3 참고).

이 중 호우가 집중된 2020년 7월 30일에서 8월 3일 사이에 산사태가 다수 발생하였다. 산사태가 가장 많이 발생한 충청북도의 경우 8월6일 기준으로 도내에서 발생한 산사태 피해는 모두 233건이며, 피해면적은 97.94ha, 재산피해는 149억 7,100만원에 달하였다(뉴스1-세종·충북, 2020b). 지역별로는 제천 129건(43.41ha) 충주 43건(23.9ha), 단양 25건(6.9ha), 음성 21건(19.2ha), 진천 4건(2.3ha), 괴산 3건(1.35ha), 청주 3건(1.08ha)으로 집계되었다.

표 4.1 충청북도 산사태 예보(산림청 산사태정보시스템)

행정구역	예보종류	발령일	발령시
충청북도 단양군	주의보	2020-08-10	18:28
충청북도 옥천군	주의보	2020-08-10	9:48
충청북도 영동군	주의보	2020-08-08	19:44
충청북도 보은군	주의보	2020-08-08	13:02
충청북도 영동군	주의보	2020-08-07	8:50
충청북도 진천군	주의보	2020-08-03	20:26
충청북도 괴산군	주의보	2020-08-03	14:57
충청북도 증평군	경보	2020-08-03	14:42
충청북도 진천군	경보	2020-08-03	14:05
충청북도 음성군	경보	2020-08-03	14:46
충청북도 청주시	주의보	2020-08-03	20:39
충청북도 단양군	경보	2020-08-02	6:40
충청북도 제천시	경보	2020-08-02	7:53
충청북도 충주시	경보	2020-08-02	9:10
충청북도 보은군	주의보	2020-08-02	2:02
충청북도 괴산군	주의보	2020-08-02	2:00
충청북도 괴산군	주의보	2020-07-30	9:40
충청북도 옥천군	주의보	2020-07-30	8:58
충청북도 영동군	주의보	2020-07-30	8:46
충청북도 보은군	주의보	2020-07-30	10:04
충청북도 괴산군	경보	2020-07-30	7:40
충청북도 단양군	주의보	2020-07-30	10:35
충청북도 제천시	주의보	2020-07-30	6:04
충청북도 충주시	주의보	2020-07-30	4:34
충청북도 괴산군	주의보	2020-07-30	4:04
충청북도 진천군	경보	2020-07-30	3:15
충청북도 증평군	주의보	2020-07-30	2:23
충청북도 청주시	주의보	2020-07-30	1:57
충청북도 진천군	주의보	2020-07-30	1:46
충청북도 음성군	주의보	2020-07-30	0:44
충청북도 괴산군	주의보	2020-07-29	10:39
충청북도 보은군	주의보	2020-07-29	10:03
충청북도 영동군	주의보	2020-07-29	8:39
충청북도 영동군	주의보	2020-07-13	8:42

표 4.2 충청남도 산사태 예보(산림청 산사태정보시스템)

행정구역	예보종류	발령일	발령시
충청남도 천안시	주의보	2020-08-09	15:42
충청남도 홍성군	주의보	2020-08-09	8:34
충청남도 아산시	경보	2020-08-09	8:27
충청남도 보령시	주의보	2020-08-09	7:44
충청남도 예산군	주의보	2020-08-09	7:39
충청남도 논산시	주의보	2020-08-08	15:20
충청남도 서천군	주의보	2020-08-08	14:24
충청남도 부여군	주의보	2020-08-07	11:43
충청남도 아산시	경보	2020-08-03	21:36
충청남도 보령시	주의보	2020-08-03	20:46
충청남도 예산군	주의보	2020-08-03	18:12
충청남도 공주시	주의보	2020-08-03	17:46
충청남도 홍성군	주의보	2020-08-03	12:47
충청남도 예산군	경보	2020-08-03	14:03
충청남도 천안시	주의보	2020-08-03	22:43
충청남도 금산군	주의보	2020-07-30	10:42
충청남도 예산군	주의보	2020-07-23	20:28
충청남도 홍성군	주의보	2020-07-23	19:25

표 4.3 세종특별자치시 산사태 예보(산림청 산사태정보시스템)

행정구역	예보종류	발령일	발령시
세종특별자치시	경보	2020-08-26	18:53
세종특별자치시	경보	2020-08-04	10:25
세종특별자치시	주의보	2020-07-30	8:03

충청남도에서는 8월 6일 기준으로 아산 등을 포함하여 4건의 산사태가 발생하였으며 3.5ha의 피해면적, 재산피해는 산림청 추산 5억 3,500만원으로 추산되었다(뉴스1 기사 인용).

05 용담댐 하류 지역

2020년 8월 7일~8일 377.1mm의 용담댐 호우로 인한 유입량은 사상 최초로 더블 피크(이중 첨두) 현상을 보여줬다. 2001년부터 댐을 운영한 이래 10분 자료로 4,872.7m³/s의 첨두 유입량은 2위, 2,922.3m³/s의 방류량은 1위, 총 유입량은 3억745만m³로 1위, 총 방류량은 2억1,521만m³로 1위를 기록하며, 최고수위는 EL.265.5m의 홍수위 5cm아래까지 이르렀다. 1시간 자료로 과거 최대 방류량 719.2m³/s의 2.86배에 상당한 이번 호우의 최대 방류량 2,055.7m³/s는, 그 홍수 규모를 짐작할 수 있으며, 하류 지역에 많은 침수 피해를 가져왔다. 피해 양상은 용담댐 방류와 함께 무주, 금산, 영동, 옥천군을 거치며, 금강 주변 농경지와 주택 침수 등으로 나타났다. 농경지 침수 지역은 과수, 벼, 인삼 재배지역이었고, 특별히 인삼재배지역의 피해가 컸다. 이번 호우로 농경지 471ha가 물에 잠기고, 125가구가 침수, 233명의 주민이 임시대피소에 대피했으며, 200ha의 인삼밭이 피해를 봤다(금산군 제공). 인삼은 벼와 달리 침수에 매우 취약하고, 생산주기가 4~6년으로 그 침수피해는 더욱 크다. 현장 조사에서 관찰한 결과, 침수원인은 내수 유입, 용수로 유입, 배수문 역류 유입, 그리고 제방 월류 유입 등으로 분류되었다.

하계제한수위인 EL.261.5m를 유지하는 경우, 최고수위가 홍수위 EL.265.50m에 이를 때의 방류량 탐색한 결과는 1,063m³/s였고, 2m 낮춘 경우는 645m³/s였다. 이 수치는 사전에 하류 무피해 방류를 고려한 방류량을 결정하는 의사결정 단계에서 고려할 수 없는 높은 수치다. 금년 호우는 댐 운영에 엄청난 고충이 있었다는 것을 엿볼 수 있으며, 하류 피해도 피하지 못했다는 것을 미뤄 짐작할 수 있다. 향후 보다 면밀한 분석이 시급한 것으로 본다.

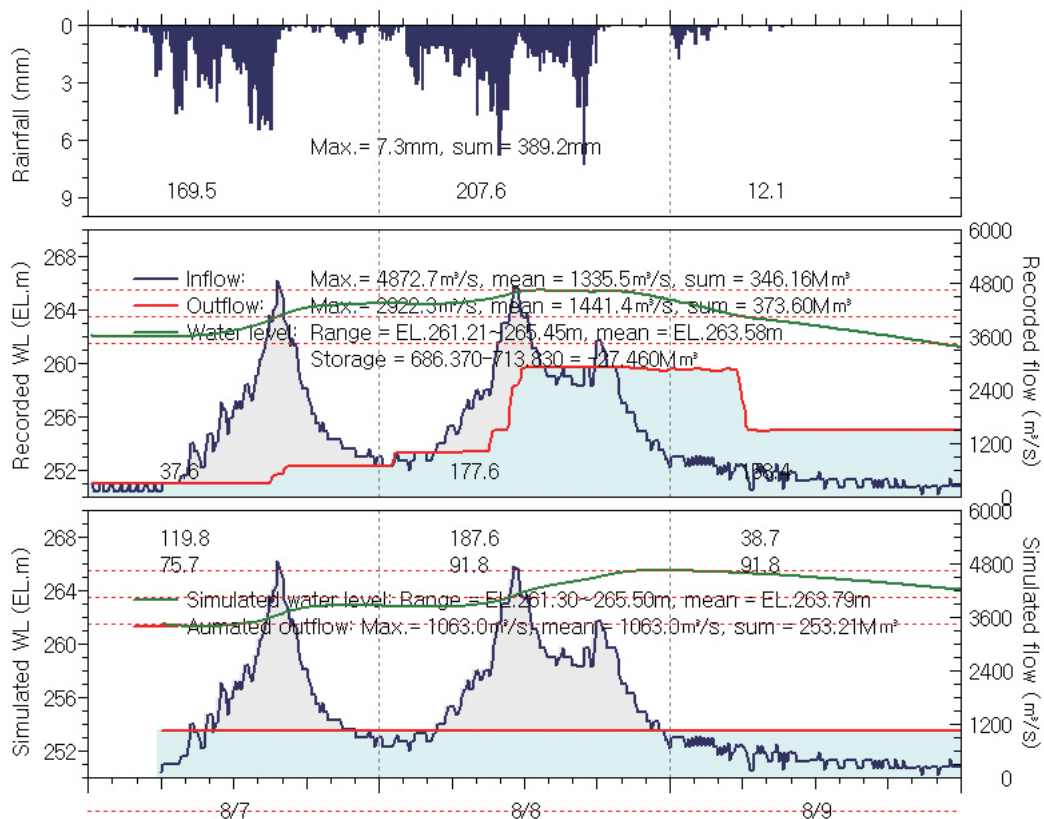


그림 1.2 교량 통행 중 전복된 트럭 기사의 구조 (뉴스1 기사 인용)

8월 6일부터 8월 10일까지 용담댐이 있는 경우와 없는 경우, 제원대교 지점의 홍수수문곡선 비교하면 [그림 5.2]와 같이 분석되었고, 최고 수위는 각각 7.84m(EL.133.92m), 8.54m(EL.134.62m)로 나타나, 과다 방류로 하류피해는 면하지 못하였지만, 용담댐이 없는 경우와 비교하면 수위는 70cm 낮게 나타난 것으로 분석되었다. 이때 댐 상류의 강우량은 총 492.4mm였고, 금산 지역의 강우량은 284.5mm를 기록하여 댐 상류가 1.7배 많게 비가 내렸다.

또한, 이 상태에서 제원대교 인근의 유역면적 123ha인 제내지 침수위 모의 분석결과의 예[그림 5.3]를 살펴보면 10분 최대 강우량 9mm, 1시간 최대 강우량 19mm, 총 강우량 225mm(275,850m³)이 내렸고, 10분 최대 유입량 2,139m³/s(1,283m³), 평균 0.481m³/s(289m³), 총 207,794m³으로 모의 되었고, 이 기간동안 배수문으로 역류한 유입량은 20시간 10분 동안이었고, 10분 최대 1428m³, 총 10.82만m³였고, 용수로를 통한 유입량은 20시간 10분 동안이었고, 10분 최대 11,539m³, 총 138.95만m³였고, 배수문을 통해 방류한

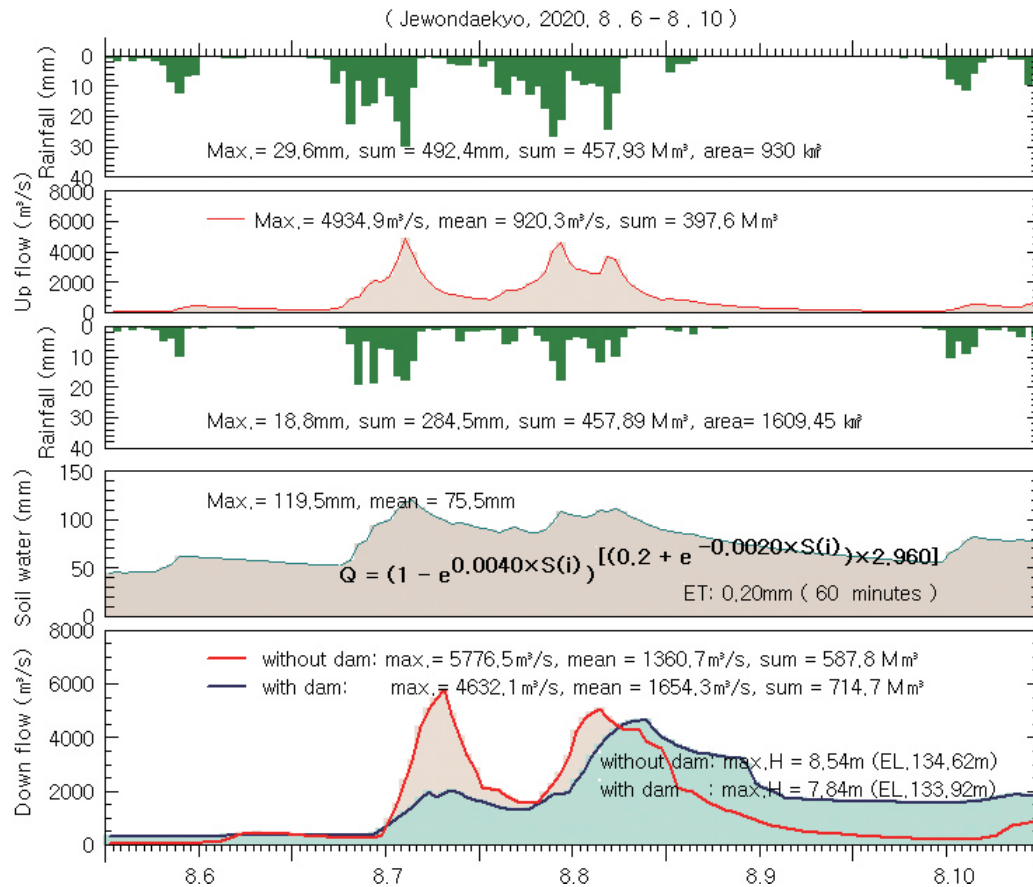


그림 5.2 용담댐이 있는 경우와 없는 경우 제원대교 지점의 1시간 단위 홍수수문곡선 비교

수량은 4일 3시간 50분 동안이었고, 10분 최대 15,794m³, 총 114.99만m³였다. 이 기간동안 하천수위는 최고 EL.133.94m, 최소 EL.128.87m, 평균 EL.130.67m였고, 내수위는 최고 EL.133.37m, 최소 EL.129.00m, 평균 EL.131.16m였다. 최고 침수위 EL.133.37m일 때 DEM으로부터 침수면적은 61.41ha로 분석되었다. 내수 유입에 의한 침수면적 19.54ha를 빼면 41.87ha는 용수로와 배수문을 통해 유입량 수량으로 침수된 것으로 분석되었다. 여기서 외수 영향은 68%로 분석되었고, 용수로를 통한 유입이 92.8%를 차지한 것으로 분석되었다.

위의 사례분석을 참조하고 현장조사와 다른 제내지 침수상황을 종합하여 농경지 침수원인은 다음과 같이 요약할 수 있었다. 첫째, 농경지 침수는 내수 유입보다 용수로와 배수로 수문을 통한 외수 유입이 훨씬 높게 나타났다. 둘째, 배수로에 수문이 있는 곳도 있고, 없는 곳도 있었지만, 수문을 통해 역류되는 곳이 많았다. 셋째, 용수로를 통한 유입량이 아주 높게 나타났다. 제수문이

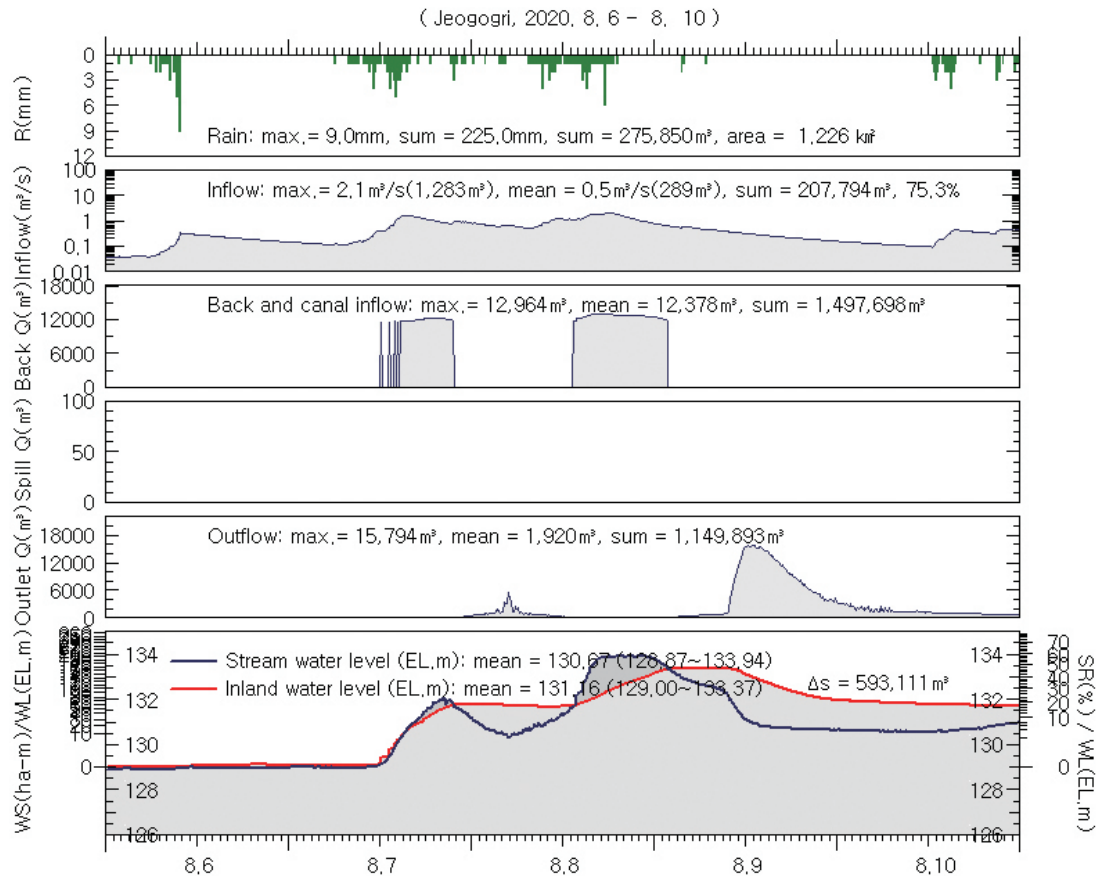


그림 5.3 저곡리 제내지 10분 침수 모의 분석 결과(2020.8.6~8.10.)

없는 곳도 있지만, 있어도 제때 제수하지 못한 곳도 있었다. 넷째, 제방 월류가 발생한 지역은 근본적으로 제방이 낮은 곳도 있었지만, 교량 접경지역 및 계곡부 등 취약 지구가 있었다.

개선사항으로 시설정비, 기준조정, 제도개선 등을 제안한다. 이상기후가 일상기후가 된 지 오래다. 매년 여러 가지 형태로 가뭄과 홍수를 반복하고 있다. 8.7~8.8 호우의 확률강우량으로 판단할 때 200년 빈도에 불과한 것으로 분석돼, 특히 재난에 대해 너무 취약한 것으로 나타났다. 따라서, 배수문 정비, 용수로 수문정비, 펌프장 검토 등 시설정비와 설계빈도 조정, 하천정비, 제방 보강의 기준 조정, 수문관측 운영, 댐 운영 매뉴얼, 하천유량 상시평가 등 제도개선이 그 어느 때보다 시급하고 절실히 요구되고 있다.

참고문헌

1. 기상청(2020), 2020년 여름철 기상특성, 월별 기온 들쭉날쭉, 가장 긴 장마철에 많은 비
2. 중앙재난안전 대책본부(2020), 8.1.~6. 호우 대처상황 보고
3. 국토해양부(2011), 금강수계 하천기본계획[금강, 미호천, 갑천, 유등천]보고서
4. 충남발전연구원 (2007) “삽교호수계의 수질총량관리제 시행을 위한 하천현황자료 구축”
5. 환경부 (2019) “홍수량 산정 표준지침”
6. 대전지방기상청 홈페이지(2020-10-23)
7. 대전통계연보(2014)
8. 세종특별자치시(세종통계, <https://www.sejong.go.kr/stat/content.do?key=1912123631196>)
9. 수자원학회(2003). 수해조사보고서.
10. 행정안전부, 주민등록 인구통계 (2018년 7월 5일)
11. 뉴스1 (News1, 2020.8.11., <https://www.news1.kr/articles/?4011299>)
12. 대전일보 (http://www.daejonilbo.com/news/newsitem.asp?pk_no=1434975)
13. 연합뉴스(2020.7.30., http://www.daejonilbo.com/news/newsitem.asp?pk_no=1433222)
14. 뉴스1. (2020). “최병암 산림청 차장, 산사태 피해지 현장 점검”, 8월 6일.
15. 뉴스1-대전·충남. (2020a). “충남도-산림청 산사태조사단 구성…4곳 3.5ha 복구나서”, 8월 7일.
16. 뉴스1-대전·충남. (2020b). “산림청, 산사태 점검·피해조사·복구에 드론 활용”, 9월 4일.
17. 뉴스1-세종·충북. (2020a), “[르포] ‘평생 이런 물난리 처음’…충주 비석마을 산사태 현장”, 8월 3일.
18. 뉴스1-세종·충북. (2020b), “계속된 폭우가 불러온 충북 산사태 233건…2차 피해도 극심”, 8월 6일.
19. 뉴스1-세종·충북. (2020c), “‘주민 생활안정이 먼저’ 충주시 재난지원금 예비비로 선지급”, 8월 21일.
20. 더팩트. (2020a). “‘물폭탄에 산사태까지’…‘피해입은 농작물’”, 8월 3일.
21. 더팩트. (2020b), “충주 산사태 현장서 실종 20대 소방관, 17일만에 숨진 채 발견”, 8월 19일.
22. 대전 KBS. (2020), “아산 산사태·급류 휩쓸려 3명 실종..세종서는 다리 붕괴”, 8월 3일.
23. 산림신문 (2020). “충남 논산 산사태 발생지역 ‘산사태원인조사단’ 파견... 원인조사”, 8월 1일.
24. 산림청, 산사태정보시스템, <https://sansatai.forest.go.kr/gis/main.do>
25. 연합뉴스. (2020a). “‘312mm 물폭탄’ 충주, 산사태로 인명 피해 잇따라”, 8월 2일.
26. 연합뉴스. (2020b). “충주 산적면 산사태”, 8월 6일
27. 연합뉴스. (2020c). “올여름 산사태 1천548건으로 627ha 피해…피해액 993억원”, 8월 13일
28. 충북일보. (2020), “음성군 삼성면 용대리 주민 산사태 걱정으로 잠 못 이뤘”, 8월 9일